

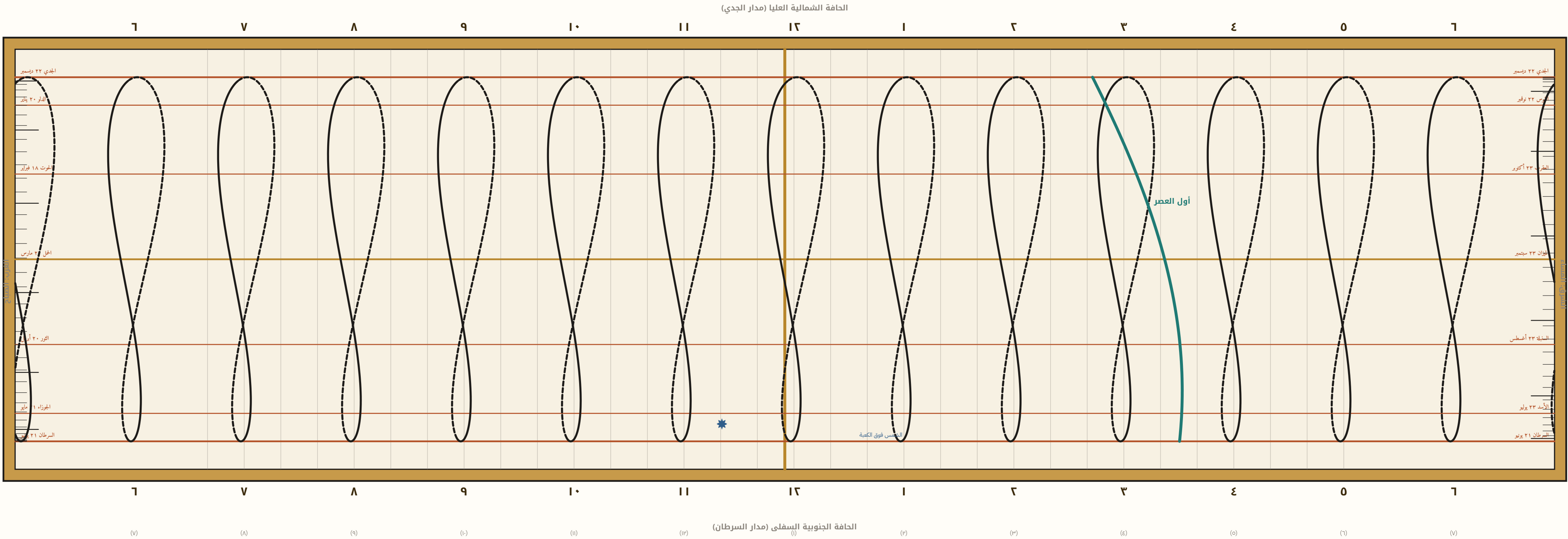
التصميم (د): حلقة الاستواء

باطن الحلقة مفروّذاً: الرسم الحسابي

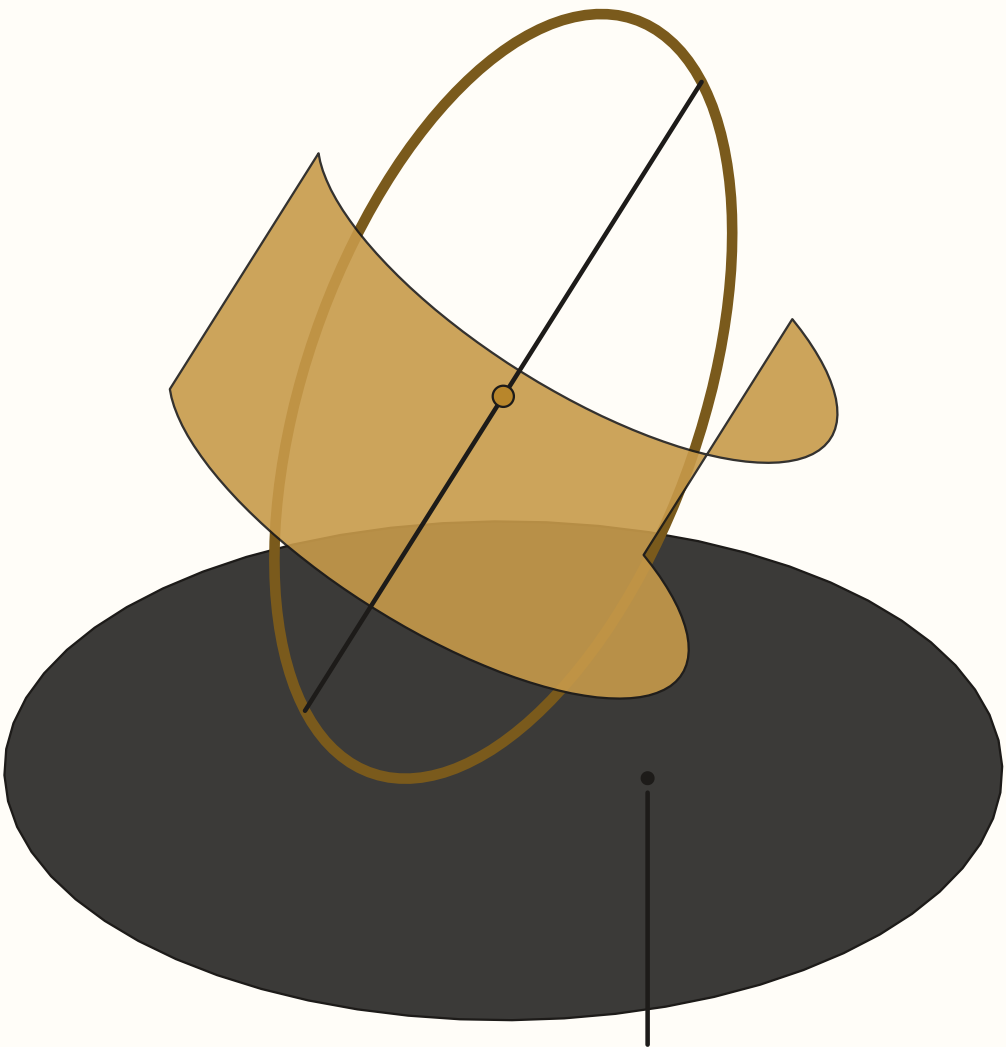
منحنيات الساعة الرسمية والبروج والعصر
كما يراها الواقف جنوب الكرة

ملاحظات

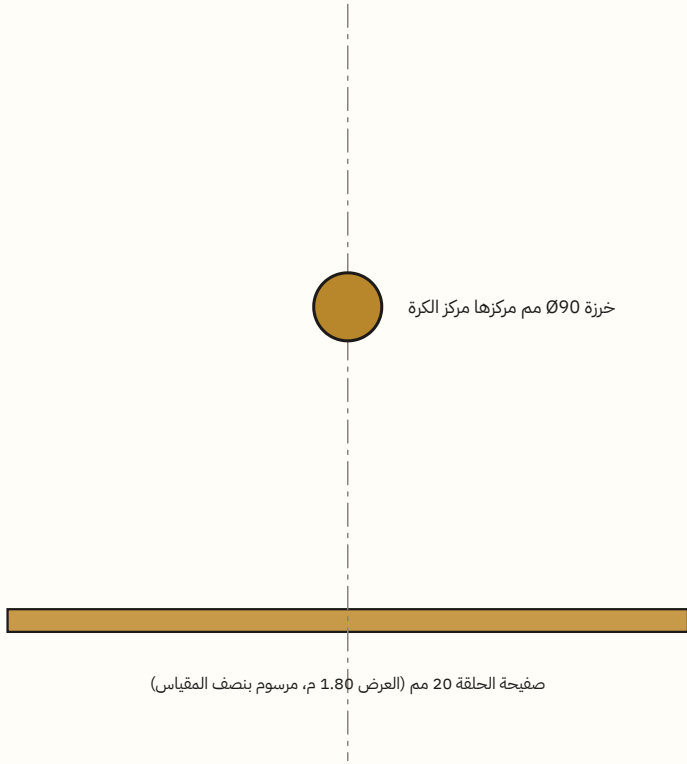
- الإحداثي X على القوس = Rb-H (الزاوية الساعية بالراديان)، والإحداثي Y على العرض = -Rb-tan δ (Rohr, الفصل 3 § 2).
- الخط الرفيع كل 20 دقيقة: الوقت الشمسي الحقيقي.
- منحني «التضام» على كل ساعة: زوال الوقت المتوسط بتوقيت مصر (Rohr, الفصل 5 § 3). المكان 84 و85: الفرق المتصل لنصف السنة الأولي والمتوسط للنلي، وأرقام الصغرى بين الوسعين صغرى.
- المنحني للألفية: جدول المروج وتدرج الألف كل 5 أيام على الحافطين (مبدأ بوليتوسيمس، صملاً بآبار-غريبو).
- الحلقة صفيحة برونز 20 سم، وأختلطت معفورة 1.5 مم ومماونة بالحيتا السوداء والأرقام بالكوفي المحفور.



منظور محوري



قطاع عرضي في الحلقة والمحول — 1:10



الموقع

مركز المرولة (الجزء الأهم)

القطر

مقياس الرسم

التاريخ

الحالة

ق 31.2443° ش 30.0054°

E 638413.3 • N 810602.7

م 14.50

1:12.5 (نوح) A1

أكتوبر 2026

مقترح تصميمي للمقابلة

D-02